

EGAT SAINOI PV&BESS



EGAT



Preventive maintenance (PM) 5th(2 Dec 2024)

Organization:

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

72 Ngam Wong Wan Rd, Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

Prepared by

ZIRCOZ COMPANY LIMITED

29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam, Moo 2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel. (66) 83 178 8998 / (66) 89 966 3166

E-mail: zircozth@gmail.com

BUILDING : T0020

Prepared :	Danai L.	
RATCH :		
EGAT :		
Issue Date:	02.12.2024	

Conclusion

การซ่อมบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์แบบบนหลังคาโครงการสถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตโทรนอย (EGAT SAINOI) ดำเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการซ่อมบำรุงโดยบริษัทเซอร์คอส จำกัด ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2567

ผลการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร T0020 ตามรอบ 4 เดือนครั้งที่ 4 โดยสรุปผลการซ่อมบำรุงได้ดังนี้

1. ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 60 แผง ทำความสะอาดโดยน้ำเปล่าและเช็ดแห้งให้แห้ง ไม่พบความผิดปกติ
2. ตรวจสอบค่าทอร์คของน็อตยึดแผงขนาด 13mm และ 17mm ตำแหน่งและมาตรฐานตามเอกสารแนบ พบบางตำแหน่งไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน และทำการขันให้แน่นตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบตำแหน่งยึดสายกราวด์และของแผงโซลาร์เซลล์ และกราวด์ระบบของทั้ง AC และ DC ไม่พบจุดบกพร่อง
4. ตรวจสอบค่าความร้อนโดยวิธีเทอร์โมสแกน(Thermoscan) ที่ตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม เช่น AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable และ Connection box ไม่พบค่าความร้อนเกินกว่าปกติ (hotspot ไม่เกิน 70°C)
5. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ(Pump station) ระบบการทำงานเป็นปกติ ไม่พบรอยรั่ว
6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณโดยรวม ไม่พบความผิดปกติ
7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆและทดสอบการสื่อสารระหว่าง SCADA และ RTU พบว่าการสื่อสารเป็นปกติ

Maintenance of the rooftop solar cell system of EGAT SAINOI was carried out by RATCH Group Public Company Limited and undertaken by Zircoz Co., Ltd. on 2-3 December 2024.

The results of T0020 building maintenance according to the 4-month cycle 4 are summarized as follows:

1. Clean 60 solar panels, clean them with water and dry them. No abnormalities were detected.
2. Check the torque value of the 13mm and 17mm panel mounting nuts, their position and standard according to the attachment. Some positions were found not to meet the standard values and tightened according to the standards.
3. Check the ground cable mounting location and of the solar panel, and the system ground of both AC and DC found no bugs.
4. Check the calorific value by thermoscan method at the location of electrical equipment in the control cabinet such as AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable and Connection box. No excess heat value detected (hotspot not exceeding 70°C)
5. Check the operation of the water supply system (Pump station) The system is working normally. No leaks were found.
6. Check the overall signal cable connection. No abnormalities were detected.
7. Check the signal connection of various devices and test the communication between SCADA and RTU, found that communication is normal.

Maintenance Checklist

Project name	: SNPB Project
ชื่อโครงการ	
Location	: EGAT SAINOI
สถานที่	
PM Date	: 2 December 2024
วันที่ทำการอบรม	
PM duration	: 8:00-17:00

[illegible][illegible]

Maintenance Checksheet

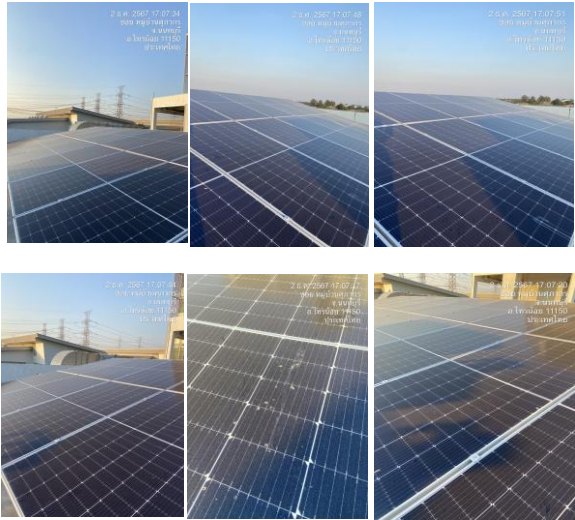
Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.1 PV module 60 Units					
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์	น้ำยา	สะอาด,ครบถ้วน	ครบถ้วน
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซล่าเซลล์	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,ไม่มีสิ่งบดบัง	ครบถ้วน
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,แน่น	ครบถ้วน

Before



After



Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Name	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 2 December 2024	Model	: UTI712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: AT10523120025
ระยะเวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated date	: 21-Nov-2024



page 5

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.1 PV module 60 Units					
	PM01-0004	ตรวจสอบความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C	Thermal Scan	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ปกติ	
ศูนย์วัดความร้อนของแผงโซลาร์เซลล์ก่อนล้าง (10%) PLAN IN APR-2025					

Maintenance Checksheet

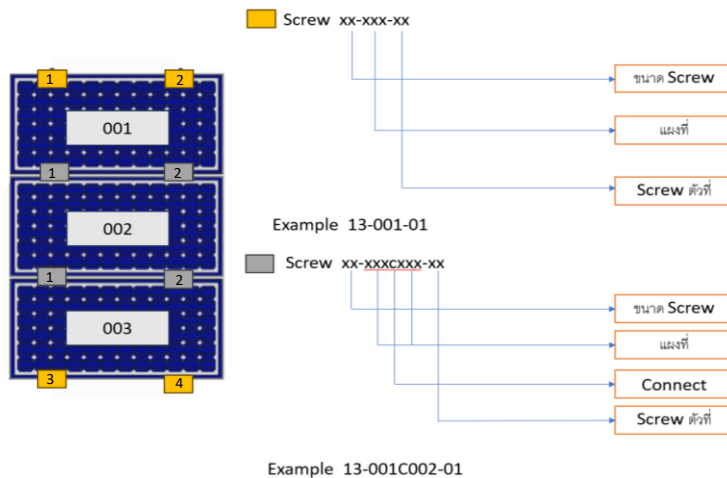
Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 2 December 2024
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Name : Digital Torque Wrench
 ชื่ออุปกรณ์ : Digital Torque Wrench
 Brand : ADEMA
 ยี่ห้อ : ADEMA
 Model : 158198
 รุ่น : 158198
 Serial No : 420426256
 หมายเลขพัสดุ : 420426256
 ZTL : ZTL-23-002
 Calibrated date : 28-Nov-2024



page 6

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด จับ และจุดยึดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ปกติ
	PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจับยึดแผง (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ปกติ
	PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรูยึด และอุปกรณ์จับยึดแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ปกติ



Maintenance Checksheet

Project name

ชื่อโครงการ

Location

สถานที่

PM Date

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration

เวลาทำการซ่อมบำรุง

: SNPB Project

: EGAT SAINOI

: 2 December 2024

: 8:00-17:00

Equipment Nmae

ชื่ออุปกรณ์

Brand

ยี่ห้อ

Model

รุ่น

Serial No

หมายเลขรหัส

ZTL

Calibrated date

: Earth tester

: SANWA

: PDR4000

: 18075302397

: ZTL-24-002

: 2 Apr 2024



Noลำดับที่	Maintenance Itemหัวข้อในการซ่อมบำรุง	Descriptionรายละเอียด	Toolingเครื่องมือ	Medthodมาตรฐาน	Resultผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

Earth tester DC t0020



Earth tester AC t0020



Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Name	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 2 December 2024	Model	: UTi712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: ATi0523120025
ระยะเวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated date	: 21-Nov-2024

page 8



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.3 Inverter					
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆกับ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot
	PM03-0004	ทำความสะอาดตัวกรองอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดเป่าฝุ่น	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

BEFORE



Inverter No.6 20SNPB-WiV01

AFTER



Inverter No.6 42.2 °C

Maintenance Checksheet

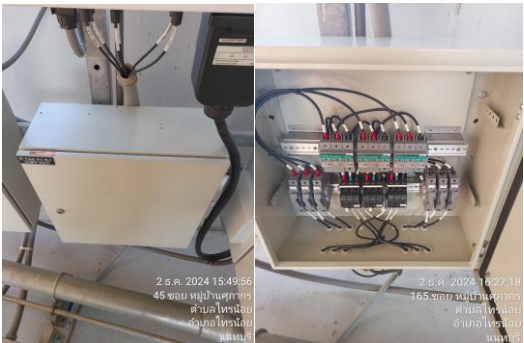
Project name : SNPB Project Equipment Name : Thermoscan
ชื่อโครงการ ชื่ออุปกรณ์
Location : EGAT SAINOI Brand : UNI-T
สถานที่ ยี่ห้อ
PM Date : 2 December 2024 Model : UTi712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง รุ่น
PM duration : 8:00-17:00 Serial No : ATI0523120025
ระยะเวลาการซ่อมบำรุง หมายเลขรหัส
ZTL
Calibrated date : 21-Nov-2024



page 9

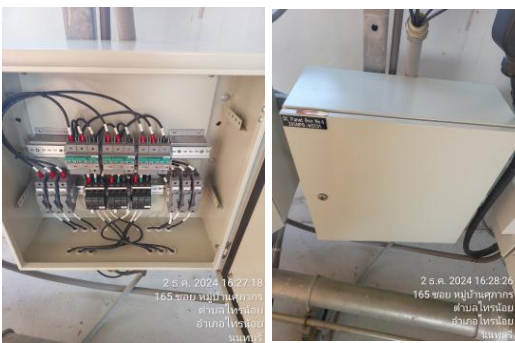
No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Toooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.4 Combination box					
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot

BEFORE

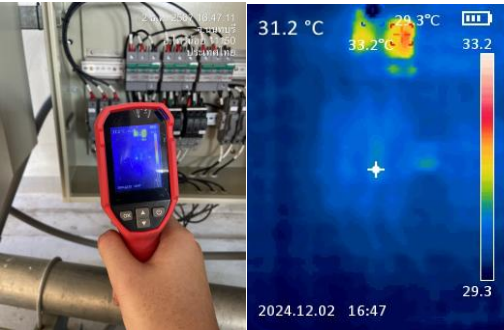


DC Panel Box No.6 20SNPB-WOC01

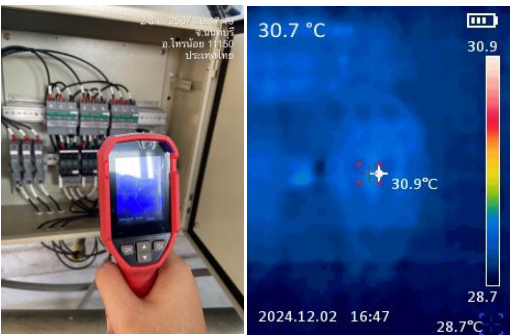
AFTER



DC Panel Box No.6 20SNPB-WOC01



DC Panel Box No.6 33.2°C



DC Panel Box No.6 30.9°C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment Name : Multimeter
ชื่อโครงการ ชื่ออุปกรณ์
Location : EGAT SAINOI Brand : KYORITSU
สถานที่ ยี่ห้อ
PM Date : 2 December 2024 Model : KEW 2117R
วันทำการซ่อมบำรุง รุ่น
PM duration : 8:00-17:00 Serial No : 1503170
เวลาทำการซ่อมบำรุง หมายเลขรหัส
ZTL : ZTL-24-001
Calibrated date : 2-Apr-2024



page 10

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.4 Combination box					
	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	ครบถ้วน

PLAN IN APR-2025

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name

ชื่ออุปกรณ์

Brand : UNI-T

ยี่ห้อ

Model : UTI7125

รุ่น

Serial No

หมายเลขรหัส

ZTL

Calibrated date

: Thermoscan



page 11

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.1 AC DB and MCCB					
	PM05-AC DB MCCB-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

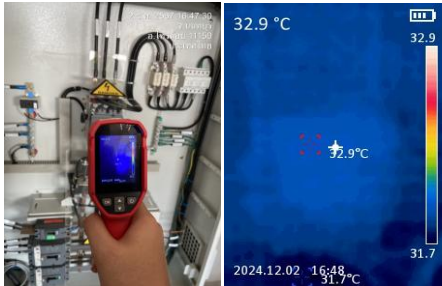
Before



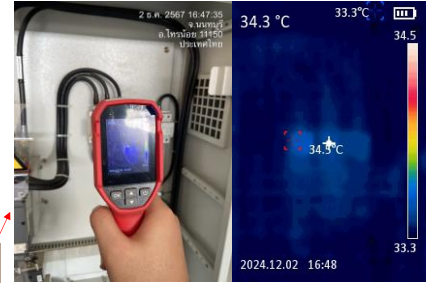
After



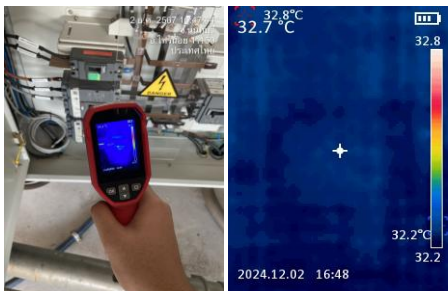
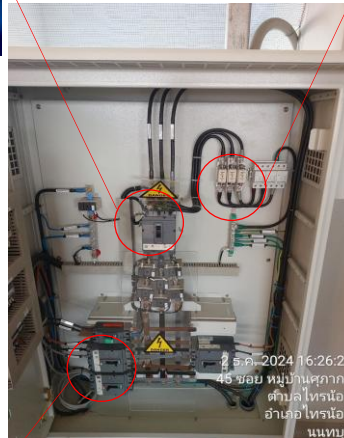
PV AC DB No.4 20SNPB-WAC01



ตรวจสอบความร้อนMCCB 32.9 °C



ตรวจสอบความร้อนฟิวส์ MCCB 34.5 °C



ตรวจสอบความร้อนBreaker inverter 32.7 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ
Model : UTi712S
รุ่น
Serial No : ATi0523120025
หมายเลขรหัส
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated date : 21-Nov-2024

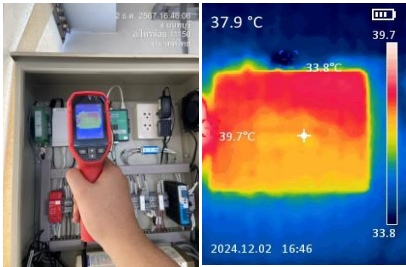


No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.2 RTU CABINET					
	PM05-RTU-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

Before



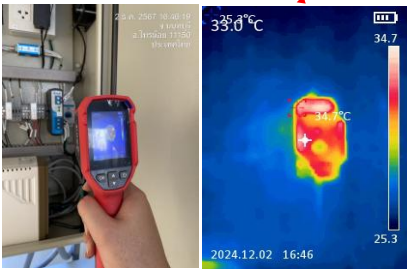
After



Switch Hub39.7 °C



RTU FAN 54.3 °C



Primus 34.7 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ : SNPB Project

Location : EGAT SAINOI

สถานที่ : EGAT SAINOI

PM Date : 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Name : Thermoscan

ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan

Brand : UNI-T

ยี่ห้อ : UNI-T

Model : UTi712S

รุ่น : UTi712S

Serial No : ATI0523120025

หมายเลขรหัส : ATI0523120025

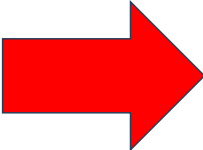
ZTL : ZTL-23-001

Calibrated date : 21-Nov-2024

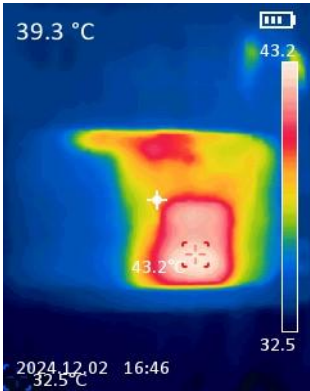


No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.3 UPS					
	PM05-UPS-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

ตรวจสอบความร้อน UPS



UPS 36.6 °C



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 2 December 2024
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Name : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ : UNI-T
Model : UTI712S
รุ่น : UTI712S
Serial No : ATI0523120025
หมายเลขรหัส : ATI0523120025
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated date : 21-Nov-2024



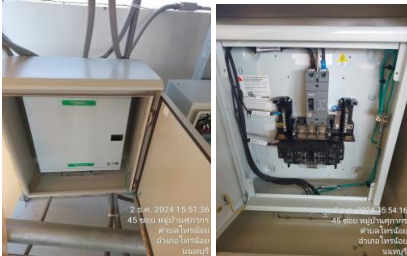
No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.4 LP					
	PM05-LP-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

Before



LoadPanel No.3
18SNPB-WLP02

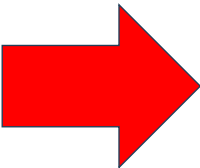
After



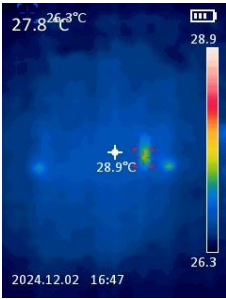
LoadPanel No.3
18SNPB-WLP02



ภายใน ตู้LP



ตู้ LP 28.9 °C



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name : Thermoscan

ชื่ออุปกรณ์

Brand : UNI-T

ยี่ห้อ

Model : UTi712S

รุ่น

Serial No : ATi0523120025

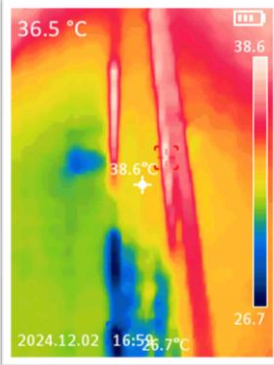
หมายเลขรหัส

ZTL : ZTL-23-001

Calibrated date : 21-Nov-2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.6 cable					
	PM06-0001	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและรางสายไฟทั้งหมด	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0002	ตรวจสอบการต่อสายดินของอุปกรณ์ต่างๆของระบบผลิตไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot
	PM06-0005	LAN CABLE	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name : Insulation Tester
ชื่ออุปกรณ์
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ
Model : UT511
รุ่น
Serial No : C222449344
หมายเลขรหัส
ZTL : ZTL-24-003
Calibrated date : 2 Apr 2024



page 16

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.6 cable					
	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่เสื่อมสภาพความเป็นฉนวน	สภาพความเป็นฉนวน
PLAN IN APR-2025					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI

Location : EGAT SAINOI

สถานที่ : EGAT SAINOI

PM Date : 2 December 2024

วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Name : Multimeter

ชื่ออุปกรณ์ : Multimeter

Brand : KYORITSU

ยี่ห้อ : KYORITSU

Model : KEW 2117R

รุ่น : KEW 2117R

Serial No : 1503170

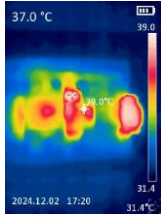
หมายเลขรหัส : 1503170

ZTL : ZTL-24-001

Calibrated date : 2-Apr-2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง					
	PM07-0001	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรางกันตก	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Voltage check1-2



Voltage check1-3



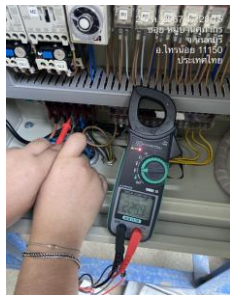
Voltage check2-3



Voltage check1-N



Voltage check2-N



Voltage check3-N

Voltage check	Voltage(V)
1-2	393.9
1-3	398
2-3	396.4
1-N	228.2
2-N	227.7
3-N	229.9

Maintenance Checksheet

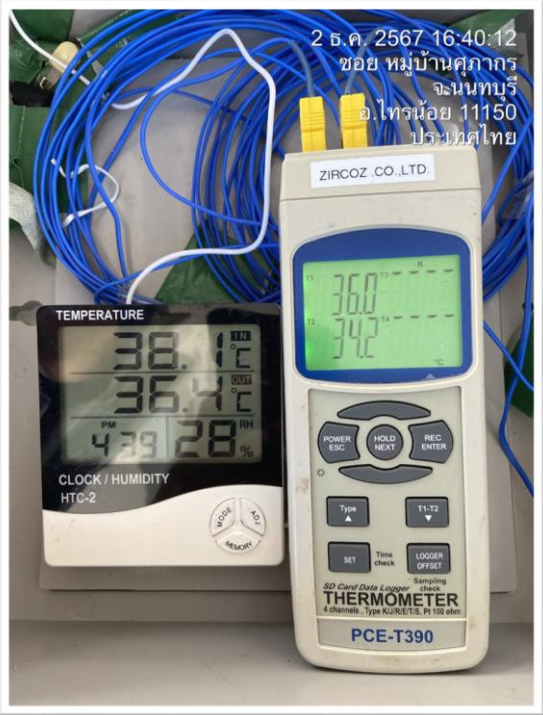
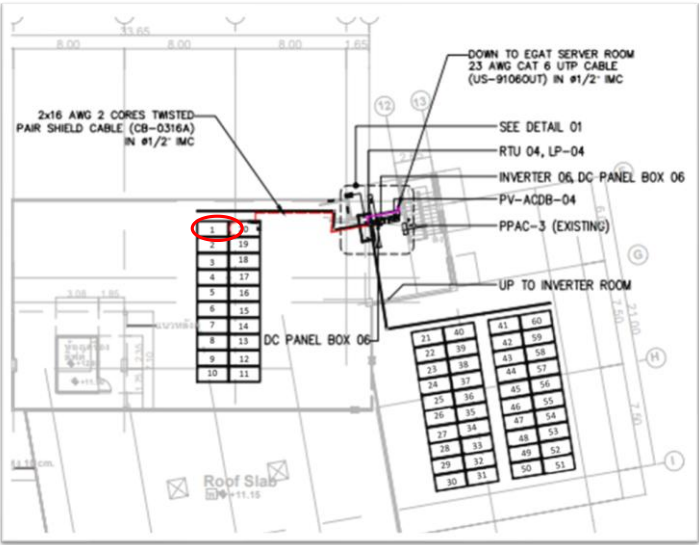
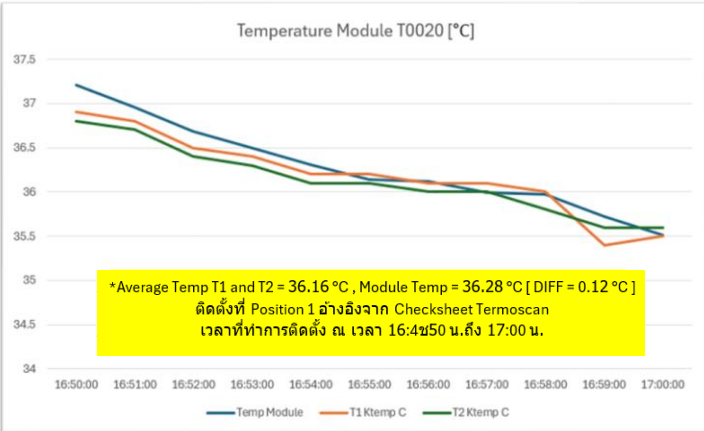
Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ :
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ :
PM Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง :

Equipment Name :
ชื่ออุปกรณ์ :
Brand :
ยี่ห้อ :
Model :
รุ่น :
Serial No :
หมายเลขซีรียล :
ZTL
Calibrated date :

: Data logger Thermometer with sensor
: THERMOMETER
: PCE-T390
: H463820
: ZTL-23-003
: 21-Nov-2024



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0002	ทวนสอบเครื่องมือวัดสภาพอากาศให้มีความแม่นยำเที่ยงตรง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Maintenance Checksheet
Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 2 December 2024
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง

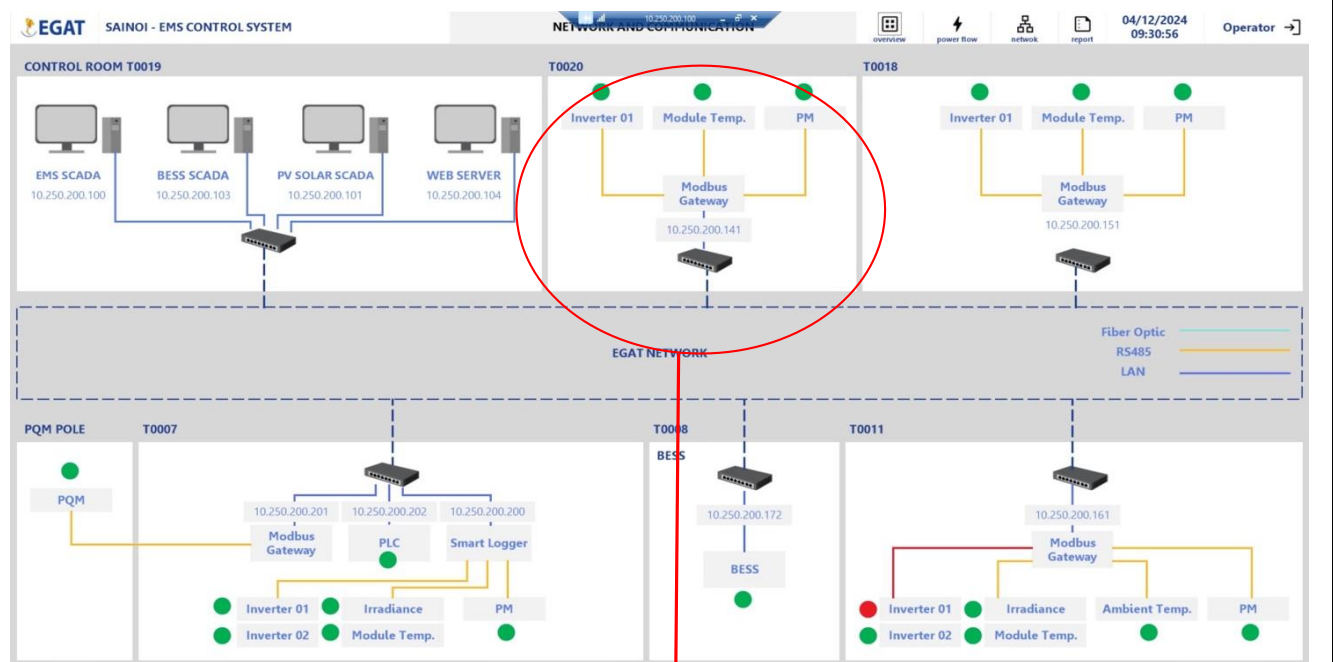


No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
-------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------	----------------

1 BUILDING T0020

1.8 Weather Station and SCADA

PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
-----------	---	---------------	-----------------------------------	---------



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.141

Pinging 10.250.200.141 with 32 bytes of data:
Reply from 10.250.200.141: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.141: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.141: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.141: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.250.200.141:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\SCADA>
```